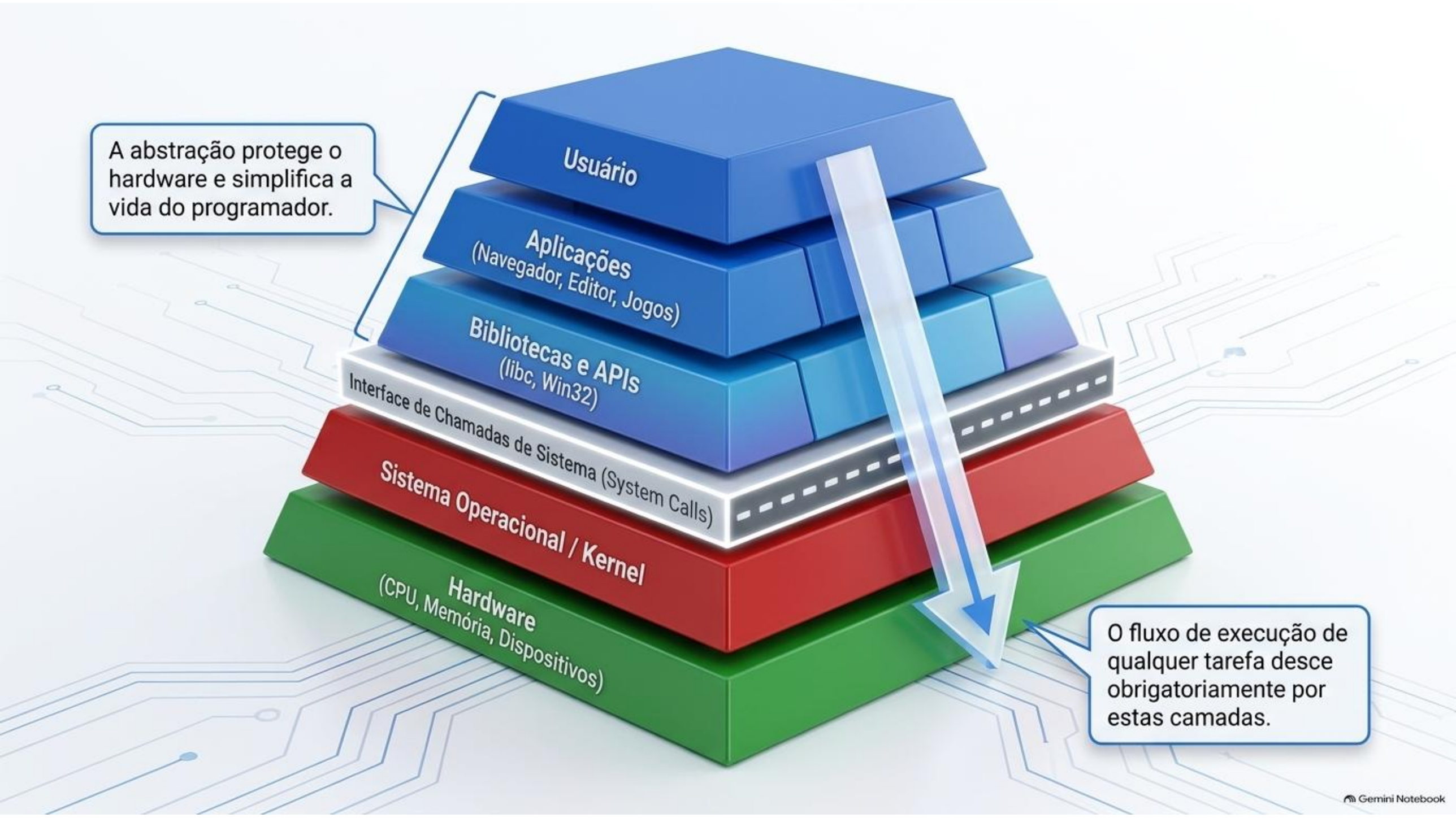
Estrutura dos Sistemas Operacionais: Organização Interna

Fronteiras, Privilégios e a Comunicação com o Hardware (Unidade 2)



Prof. Me. Juvenal Neto
Disciplina: Sistemas Operacionais | Curso: Bacharelado em Ciência da Computação
Universidade do Estado de Mato Grosso (UNEMAT) – Campus de Alto Araguaia

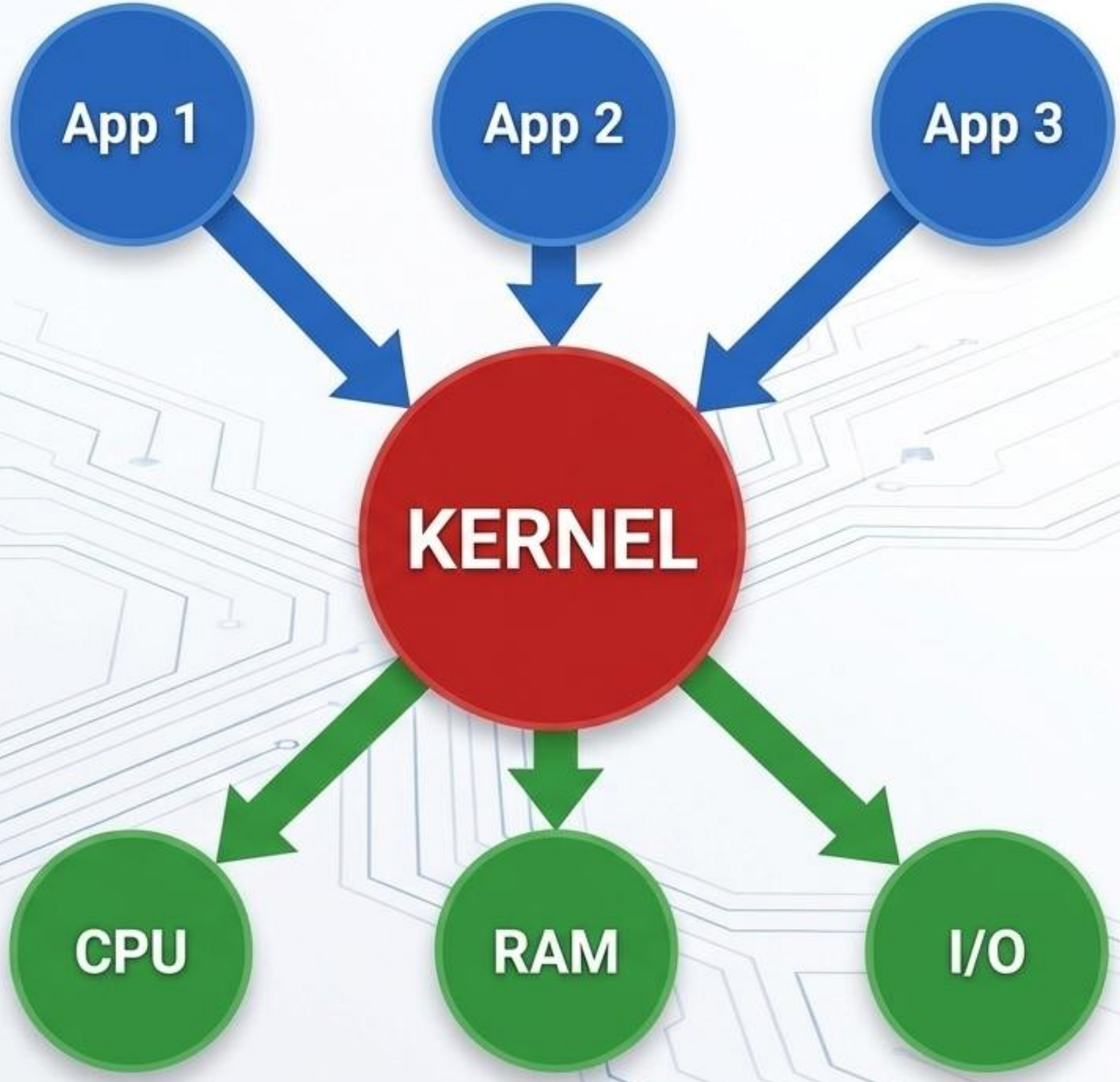
Gemini Notebook


A abstração protege o hardware e simplifica a vida do programador.
Usuário
Aplicações
(Navegador, Editor, Jogos)
Bibliotecas e APIs
(libc, Win32)
Interface de Chamadas de Sistema (System Calls)
Sistema Operacional / Kernel
Hardware
(CPU, Memória, Dispositivos)
O fluxo de execução de qualquer tarefa desce obrigatoriamente por estas camadas.
Gemini Notebook

O Kernel: O Coração Privilegiado do SO

- **O que é?** O núcleo residente e privilegiado do SO.
- **Função**: Intermediário absoluto entre software e hardware.
- **Gestão de CPU**: Escalonamento e processos.
- **Gestão de Memória**: Configuração da MMU.
- **Gestão de I/O**: Comunicação com controladores de hardware.

O código de inicialização (boot code) carrega o Kernel na memória e lhe entrega o controle total da máquina.



Gemini Notebook

Fronteiras Físicas: Espaço de Usuário × Espaço do Kernel

User Space
(Espaço de Usuário)



Kernel Space
(Espaço do Kernel)

Garante que processos de usuário não leiam/escrevam na memória do Kernel, nem na memória de outros processos. Essencial para segurança e estabilidade.

Isolamento por Hardware.
A MMU confina as aplicações.

Gemini Notebook

Níveis de Privilégio da CPU: Modo Usuário × Modo Supervisor

Modo Usuário
(Bit = 1)



Instruções perigosas bloqueadas.

Anel 3 / Ring 3



Modo Supervisor/Kernel
(Bit = 0)



Operação irrestrita. Todas as instruções permitidas.

Anel 0 / Ring 0

Dual-Mode Operation: Para que a proteção da memória funcione, o hardware da CPU deve impor limitações rígidas sobre quais instruções podem ser executadas.

Gemini Notebook

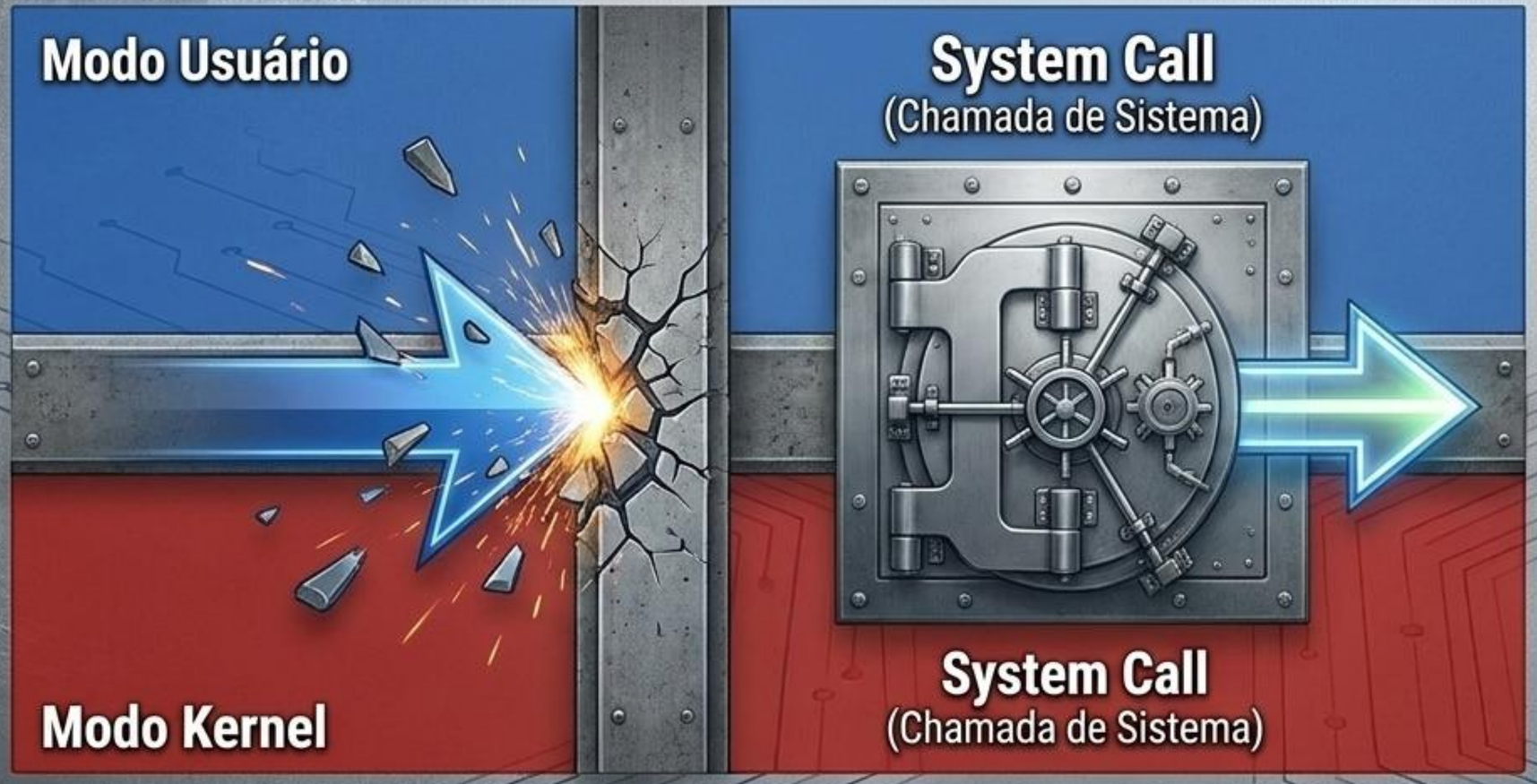
Desfazendo a Confusão: Espaço ≠ Modo

	O que protege?	Como protege?	Mecanismo de Hardware
Espaço / Space	Memória (Onde os dados/código residem)	Impede processos de acessarem memória alheia ou do SO	MMU (Memory Management Unit)
Modo / Mode	Processador/CPU (Privilégio de execução)	Impede processos de executarem instruções críticas (I/O, halt)	Bit de Modalidade (0 ou 1)

Conclusão: Uma aplicação comum opera no Espaço de Usuário executando instruções em Modo Usuário.

Gemini Notebook

A Ponte Segura: Chamadas de Sistema



Por que aplicações não acessam o hardware diretamente?

Causariam corrupção de dados (interferindo em arquivos alheios) e instabilidade geral.

System Call é o mecanismo controlado (uma interrupção de software / instrução especial) pelo qual um programa solicita um serviço privilegiado ao Kernel.

Gemini Notebook

API, Biblioteca e System Call: Qual a Diferença?

Aplicação em C

```
write(fd, buffer,
bytes);
```

API / Biblioteca
(libc, Win32)

Amigável, portável.

Prepara parâmetros nos registradores.

Executa em Modo Usuário.

Chamada de Sistema Real
(sys_write, NTWriteFile)

Invisível ao programador comum.

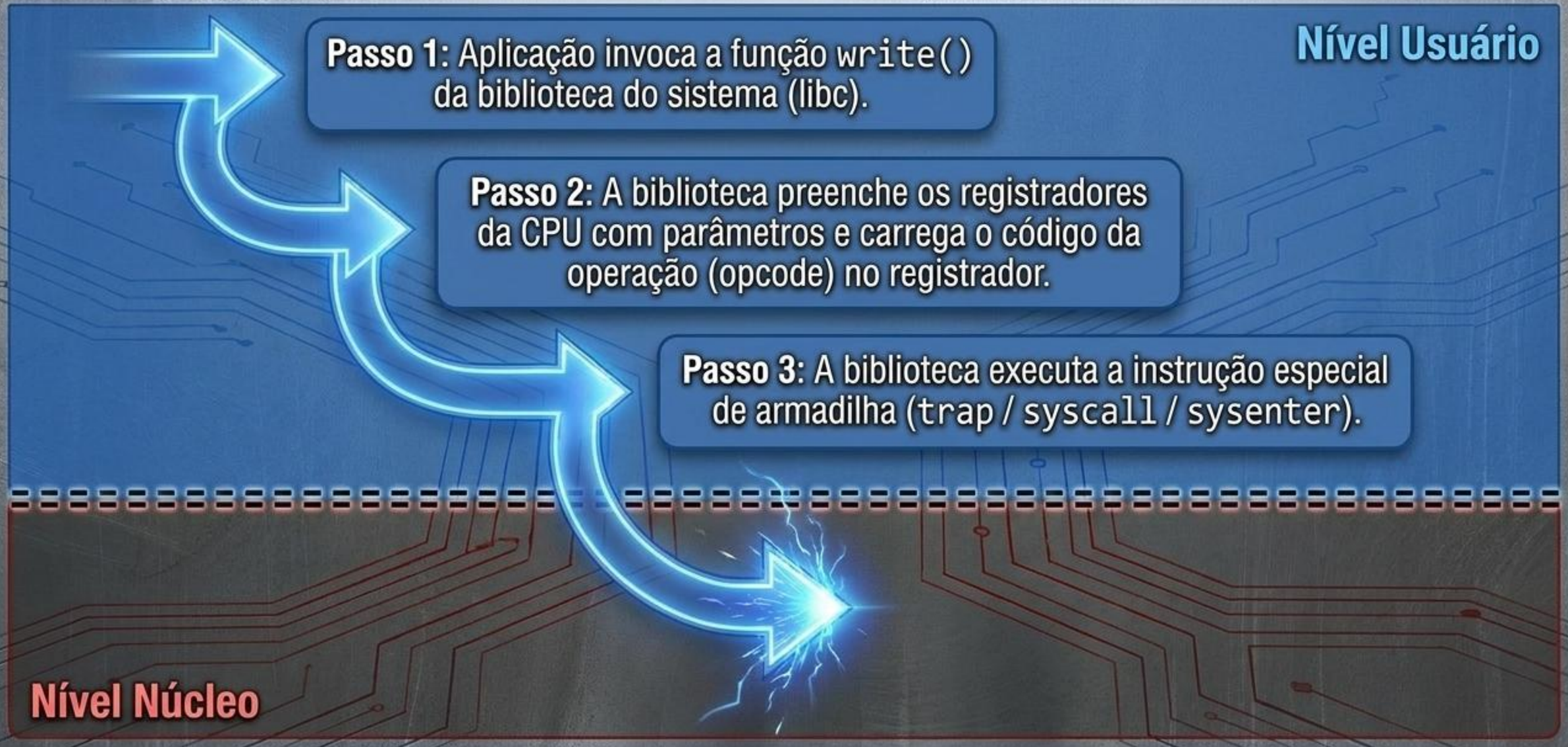
Específica de cada Kernel.

Executa em Modo Kernel.

Atenção: Uma função de API não é uma chamada de sistema. A API encapsula a chamada real para facilitar o desenvolvimento e garantir a portabilidade do código.

Gemini Notebook

A Jornada de uma Chamada de Sistema (Parte 1: Usuário)



Gemini Notebook

O Mergulho no Kernel (Parte 2: Transição e Retorno)



Gemini Notebook

Eventos Inesperados: Interrupções de Hardware



1. Usuário pressiona uma tecla.
2. Controlador envia sinal elétrico (IRq) à CPU.
3. CPU pausa fluxo atual e salva o estado nos registradores/pilha.
4. CPU pula para a Rotina de Tratamento no Kernel.

Origem: Hardware (Externo).
Natureza: Assíncrona (não depende da instrução atual).

Gemini Notebook

Eventos Síncronos e Falhas: Exceções



- **Mecânica:** O processador tenta executar uma instrução ilegal (ex: divisão por zero, instrução privilegiada em modo usuário, falha de página).
- **Resultado:** O próprio hardware da CPU gera a exceção (“interrupção interna”). O fluxo desvia para o Kernel tratar o erro (podendo abortar a aplicação ou cormória).

Origem: Software (Erro interno).
Natureza: Síncrona (gerada exatamente pela instrução atual).

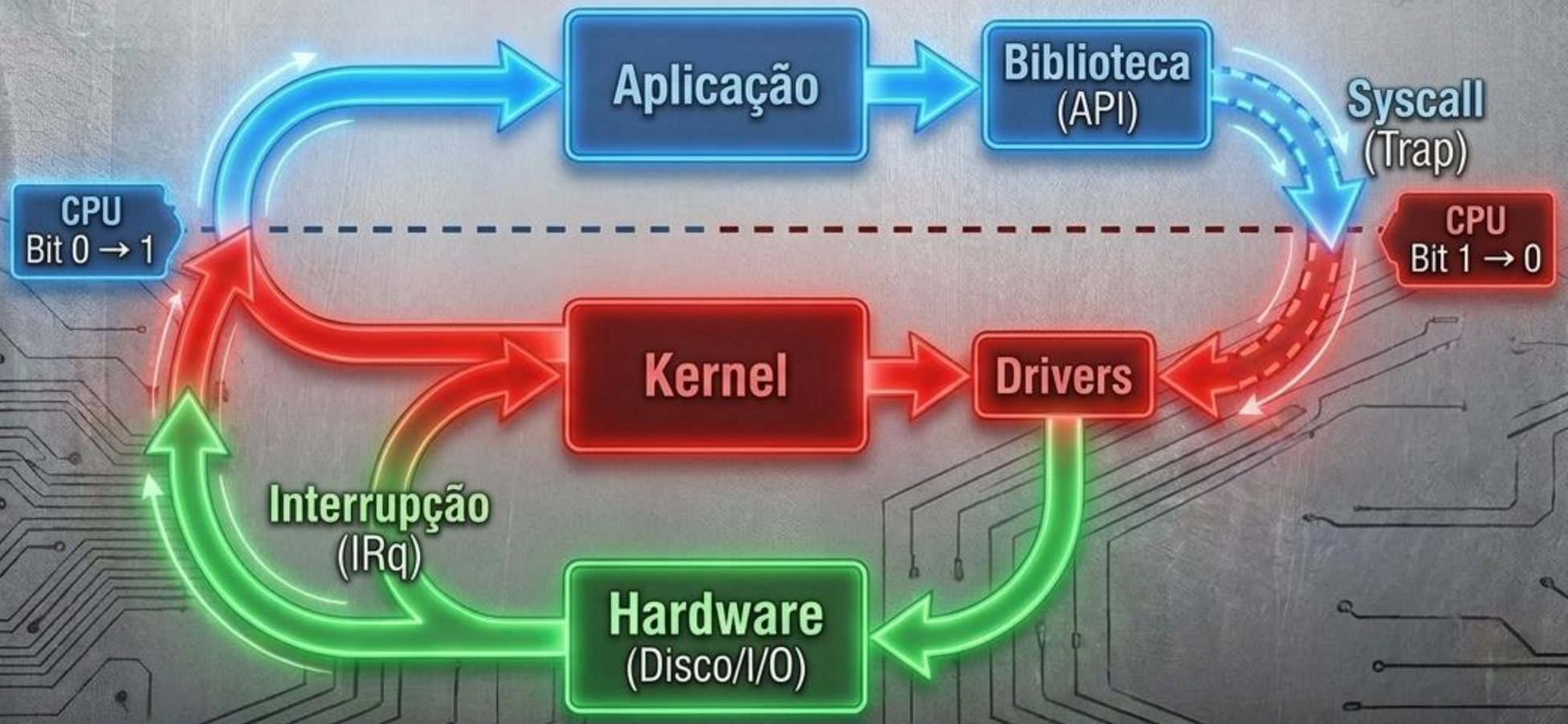
Gemini Notebook

Quadro Comparativo: Entradas no Kernel

Mecanismo	Origem	Sincronia	Finalidade	Exemplo Clássico
Chamada de Sistema	Software (Intencional)	Síncrono	Solicitar serviço protegido ao SO	open(), read(), write()
Interrupção	Hardware (Externo)	Assíncrono	Avisar a CPU de um evento de I/O	Tecla pressionada, Fim de leitura do Disco
Exceção (Trap)	Software (Falha/Erro)	Síncrono	Lidar com anomalias lógicas de execução	Divisão por zero, Falha de página

Gemini Notebook

Síntese Visual: O Ecossistema Integrado



Este é o ciclo vital da computação moderna. O **hardware** atende às demandas, mas o **Kernel** — através de rígidas fronteiras de privilégio — garante a **ordem**, a **segurança** e a **estabilidade** de todo o sistema.

Gemini Notebook

Fixação de Conceitos: Mitos e Verdades

API e chamada de sistema são a mesma coisa?	**Por que uma aplicação não acessa diretamente o hardware?**	**Espaço do Kernel e Modo Kernel são sinônimos?**	**Diferença entre Syscall, Interrupção e Exceção?**
Não. A API é uma função de biblioteca em modo usuário; a syscall é a transição para o modo kernel.	Falta de privilégio (Modo) e mapeamento físico (Espaço). Causaria o colapso do isolamento.	**Não**. Espaço = Memória (MMU); **Modo** = Estado de Privilégio da CPU (Bit 0/1).	Intencional (Síncrono) vs. Hardware (Assíncrono) vs. Erro Lógico (Síncrono).

Revisão baseada em Tanenbaum, Silberschatz e Stallings. Fim da Unidade 2.

Gemini Notebook